

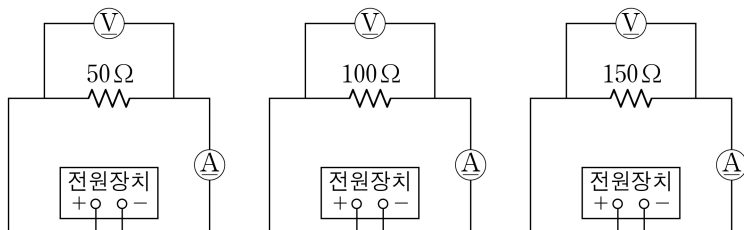
리미

성명 : ()

3. <자료 1>은 학생이 스스로 설계한 전기 회로를 이용하여 수행한 실험 보고서의 일부이고, <자료 2>는 이에 대한 교사와 학생의 대화의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

-<자료 1>-

- **준비물:** 저항기 3개(50 Ω , 100 Ω , 150 Ω), 직류 전원 장치, 전선, 전압계, 전류계
- **실험 목표:** 저항과 전압과의 관계를 설명할 수 있다.
- **실험을 위한 전기 회로**



- 실험 과정 : ... (생략) ...
- 실험 결과

측정값 저항 (Ω)	전류 (A)	전압 (V)
50	0.060	3.00
100	0.030	3.00
150	0.020	3.00

-<자료 2>-

... (상략) ...

학생 : 지난 수업에서는 단순 전기 회로에서 전압과 전류 사이의 관계를 알아보는 실험을 했어요. 저항이 일정할 때, 전압이 커질수록 전류가 커진다는 것을 알게 된 실험이에요. 그 결과로부터 $V=IR$ 이 성립함을 알게 되었어요.

교사: 이번 실험은 저항과 전압의 관계를 알아보는 실험이에요.
회로를 왜 이렇게 만들었나요?

학생 : $V=IR$ 에 의하면 저항과 전압이 비례 관계이니까, 저항이 큰 저항기에 큰 전압이 걸릴 거라고 생각했어요. 그런데, 저항기의 저항이 커도 전압이 크게 걸리지 않네요.

교사: 학생이 설계한 실험에서 일정한 변인은 무엇인가요?

학생 : 이 실험에서는 3개의 회로에서 전압이 모두 같네요.

교사: 저항과 전압 사이의 관계를 알아보려면 어떤 변인이 일정해야 할까요?

학생: 아, 그러면 ㉠저항과 전압의 관계를 알아보기 위해서는
각 저항기에 흐르는 전류를 같게 해야겠네요.

교사: 저항기 3개를 어떻게 연결하면 각 저항기에 흐르는 전류가 같을까요? 전류를 물이 흐르는 호스에 비유했던 것을 생각해 보세요.

학생: 아, 맞아요. 각 저항기에 흐르는 전류를 같게 하려면,
저항기를 직렬로 연결해야겠네요.

(학생은 새로운 전기 회로를 만들어 실험을 하였고, 다음과 같은 실험 결과를 얻었다.)

측정값 저항 (Ω)	전류 (A)	전압 (V)
50	0.010	0.50
100	0.010	1.00
150	0.010	1.50

교사: 표를 이용하여 저항과 전압의 관계를 설명해 보시다.

학생: 자료 해석을 하면, (㉞).

교사: 잘 해석하셨습니다.

학생: 저항기가 직렬로 연결된 전기 회로에서, 각 저항기에서 $V=IR$ 이 성립하네요.

... (하락) ...

—<작성 방법>.

- 밑줄 친 ㉠에 해당하는 탐구 기능과 괄호 안의 ㉡에 해당하는 내용을 각각 순서대로 제시할 것.
- 비고츠키(L. Vygotsky)의 학습 이론에 근거하여 <자료 2>에서 드러난 학생의 실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준을 각각 서술할 것.

물 리 [전공 B] (8면 중 3면)

4. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘역학과 에너지’ 과목 수업을 위한 실험 활동지이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

- 실험 목표: 기체의 압력, 부피, 온도 관계를 분석하여 설명할 수 있다.
- 준비물: ... (생략) ...

[실험 1] 기체의 부피와 압력의 관계

- (1) 주사기의 피스톤을 10mL 위치에 놓고 주사기 끝에 압력 센서를 연결한다.
- (2) 피스톤을 천천히 당겨 주사기 내부 주사기 기체의 부피를 5mL씩 증가시키면서 무선으로 연결된 디지털 스크린에 나타난 <부피-압력 그래프>를 확인하고 저장한다.
- (3) 실험 과정 (1), (2)를 3회 반복한다.
- (4) ㉠ 수집한 그래프에서 규칙성을 찾아 기체의 부피와 압력 사이의 관계를 도출해 적어 보자.

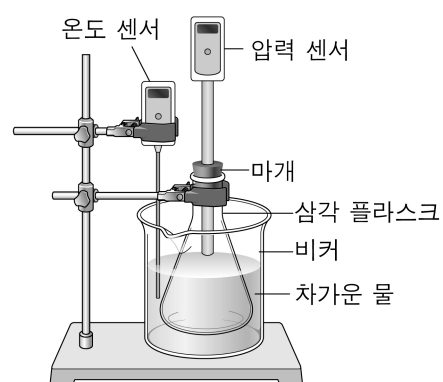


[실험 2] 부피가 일정할 때 기체의 온도와 압력의 관계

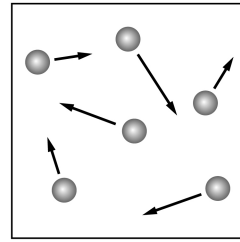
- (1) 공기가 들어 있는 삼각 플라스크의 입구를 구멍이 하나 있는 마개로 막고, 구멍에 압력 센서를 연결한다.
- (2) 비커에 차가운 물을 반쯤 채우고 온도 센서로 물의 온도를 측정할 수 있도록 설치한 후 스탠드에 고정한다.
- (3) 삼각 플라스크 속 기체의 온도를 증가시키기 위해 비커에 뜨거운 물을 일정량씩 추가하면서 무선으로 연결된 디지털 스크린에 나타난 <온도-압력 그래프>를 확인하고 저장한다.
- (4) 차가운 물과 뜨거운 물을 새로 준비하여 실험 과정 (2), (3)을 3회 반복한다.
- (5) ㉡ 수집한 그래프에서 규칙성을 찾아 기체의 온도와 압력 사이의 관계를 도출해 적어 보자.

○ 결론 도출

실험 1과 2의 결과를 종합하여 기체의 압력, 부피, 온도의 관계에 관한 결론을 도출하자.



○ 실험 결과를 모형으로 설명하기



- (1) 그림과 같이 기체를 구성하는 입자를 이용해 기체의 압력과 부피 사이의 관계, 기체의 압력과 온도 사이의 관계를 각각 설명해 보자.
- (2) ㉢ 실험 결과의 <온도-압력 그래프>로부터 온도가 0K가 될 때 압력의 추정값을 구하고, 그 이유를 기체를 구성하는 입자를 이용해 설명해 보자.

<작성 방법>

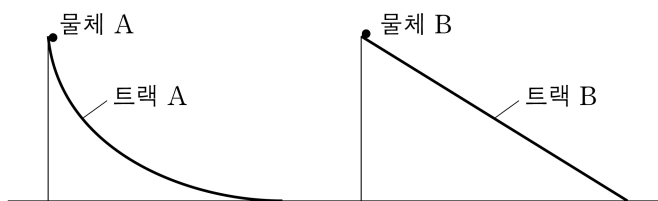
- 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 공통적으로 사용된 과학적 추론의 유형을 쓰고, 그 논리적 한계점을 1가지 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉢을 구하는 방법에 해당하는 용어를 쓸 것.
- [실험 2]에서 삼각 플라스크 속 기체의 온도 대신 비커 안에 있는 물의 온도를 측정하는 실험 설계가 타당하기 위한 조건을 과학적 개념으로 서술할 것.

5. 두 예비 교사가 롤러코스터를 모형화하여 물체의 운동을 탐구하였다. <자료 1>은 문제 상황과 탐구 문제이고, <자료 2>는 탐구 문제의 예상과 결과에 대한 두 예비 교사의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

○ 문제 상황

그림과 같이 높이와 길이가 각각 같은 트랙 A, B가 있다. 크기와 질량이 같은 물체 A, B를 각 트랙의 최고점에서 동시에 가만히 놓아, 각 트랙을 따라 수평인 바닥으로 내려오게 한다. 단, 공기 저항과 트랙의 마찰은 무시한다.



○ 탐구 문제

1. 바닥에 도착한 순간 어느 물체의 속력이 클까?
2. 어느 물체가 먼저 바닥에 도착할까?

<자료 2>

예비 교사1: 역학적 에너지 보존 법칙에 의해, 감소한 중력 퍼텐셜 에너지만큼 운동 에너지가 증가해요. 두 물체는 바닥에서 속력이 같고, 두 트랙의 길이가 같으니까 동시에 바닥에 도착할 것 같아요.

예비 교사2: 물체 A와 물체 B의 속력의 변화가 다르지만, ㉠바닥에서 두 물체의 속력이 같으니까, 두 물체는 동시에 바닥에 도착할 것 같아요.

예비 교사1: 두 물체의 운동을 직접 관찰해 봅시다.

(롤러코스터 모형을 이용하여 두 물체의 운동을 관찰하였다.)

예비 교사1: ㉡이상하네요. 왜 이런 결과가 나왔을까요?

예비 교사2: 그러면, 디지털 탐구 도구를 활용하여 얻은 두 물체의 <시간-속력 그래프>를 살펴봅시다.

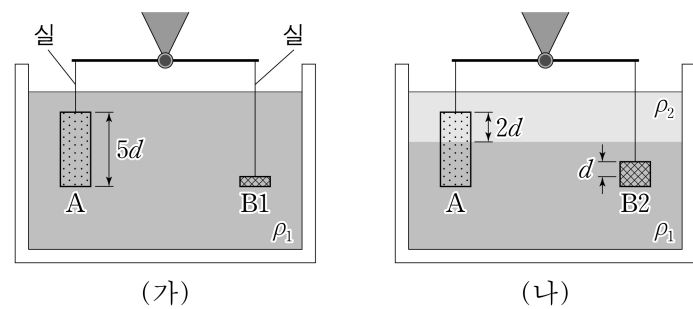
(두 예비 교사는 디지털 탐구 도구를 활용하여 얻은 ㉢두 물체가 바닥에 도착할 때까지의 <시간-속력 그래프>를 해석하기로 하였다.)

... (하략) ...

<작성 방법>

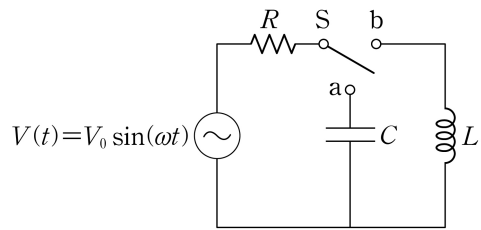
- 물리 개념을 사용하여 밑줄 친 ㉠의 오류를 정정하여 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉡에서 예비 교사 1에게 유발된 인지갈등의 유형을 쓰고, 그 근거를 <자료 2>의 내용을 바탕으로 서술할 것.
- 밑줄 친 ㉢을 하나의 시간-속력 축을 이용하여, '물체 A'와 '물체 B'를 표시하여 개략적으로 제시할 것.

6. 그림 (가)와 (나)는 동일한 양팔저울에 실로 연결된 두 직육면체가 유체 안에서 수평으로 평형 상태에 있는 것을 개략적으로 나타낸 것이다. 물체 A, B1, B2의 단면적은 S 로 동일하고, A의 높이는 $5d$, B1과 B2의 높이차는 d 이다. (가)에서 유체의 밀도는 ρ_1 이고, (나)에서는 밀도가 각각 ρ_1 , ρ_2 ($\rho_1 > \rho_2$)인 유체가 그림과 같이 경계를 이루고 있으며 밀도 ρ_2 인 유체 안에 잠긴 A의 높이는 $2d$ 이다. A의 밀도는 ρ_A 이고, B1, B2의 밀도는 ρ_B 이다.



(가)에서 A에 연결된 실의 장력의 크기를 구하고, B1의 높이를 ρ_1 , ρ_A , ρ_B , d 로 나타내시오. (나)에서 ρ_B 를 풀이 과정과 함께 ρ_1 , ρ_2 로 나타내시오. (단, 중력 가속도는 g 이고, 모든 물체의 밑면의 연직 위치는 같으며, 실의 질량과 두께는 무시한다. 모든 물체의 밀도는 균일하고, 유체는 정지 상태의 이상 유체이다.) [4점]

7. 그림은 전압 $V(t) = V_0 \sin(\omega t)$ 인 교류 전원, 저항 R 인 저항기, 전기용량 C 인 축전기, 인덕턴스 L 인 인덕터, 스위치 S 로 구성된 회로를 나타낸 것이다. V_0 은 교류 전원의 최대값이고 ω 는 교류 전원의 각진동수이다.

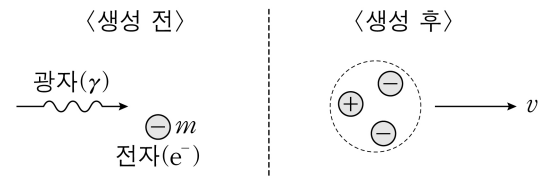


S 를 a 에 연결할 때 저항기에서 소비되는 평균 전력 P_a 를 V_0 , ω , R , C 로 나타내시오. <자료>를 이용하여 이 교류 회로의 전력인자(역률) $\cos\phi$ 를 ω , R , C 로 나타내시오. S 를 b 에 연결하고 $L = R^2 C$ 일 때 저항기에서 소비되는 평균 전력 $P_b = \frac{P_a}{2}$ 가 되는 교류 전원의 각진동수 ω_0 ($\omega_0 > 0$)을 m , c 로 나타내시오. (단, 교류 전류는 정상 상태이고, 인덕터에 의한 자체 유도 이외의 전자기 유도는 무시한다. ϕ 는 전원의 전압과 전류 사이의 위상각이다.) [4점]

<자 료>

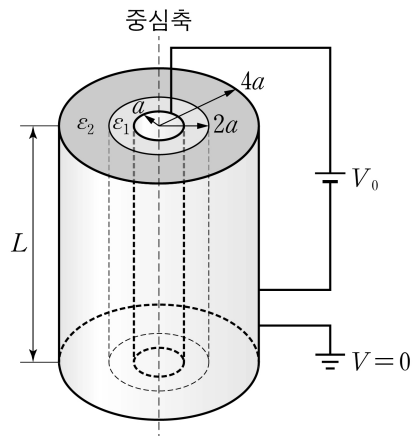
- 교류 전원이 회로에 공급한 평균 전력 $P = I_{\text{rms}} V_{\text{rms}} \cos\phi$ 이고, f_{rms} 는 주기함수 $f(t) = f_0 \sin(\omega t)$ 의 제곱 평균 제곱근 (root-mean-square)이다.

8. 그림은 실험실 좌표계에서 볼 때 광자(γ)가 정지해 있는 전자(e^-)와 상호작용하여 생성된 전자(e^-)-양전자(e^+) 쌍이 전자와 함께 같은 방향으로 움직이는 모습을 나타낸 것이다. 생성 후 세 입자의 속력은 v 로 모두 같다. 생성 전후의 상대론적 총 에너지와 상대론적 운동량은 각각 보존된다.



생성 전 광자의 에너지 E_γ 를 m , c 로 나타내시오. 생성 후 세 입자의 총 운동 에너지 E_k 를 m , c 로 나타내고, v 를 c 로 나타내시오. (단, m 은 전자와 양전자의 정지 질량이고, c 는 진공에서 빛의 속력이다.) [4점]

9. 그림은 길이가 L 이고 반지름이 각각 a 와 $4a$ 인 도체 원통 껍질 사이에 유전율이 다른 두 유전체로 채워져 있는 모습을 나타낸 것이다. $a < r < 2a$ 의 유전율은 ϵ_1 이고, $2a < r < 4a$ 의 유전율은 $\epsilon_2 = 2\epsilon_1$ 이다. r 는 원통의 중심축으로부터 거리이다. $r = a$ 와 $r = 4a$ 사이의 전위차는 V_0 으로 일정하다.



$a \leq r \leq 4a$ 에서, 전위는 다음과 같다.

$$V(r) = \begin{cases} A \ln\left(\frac{a}{r}\right) + V_0 & (a \leq r \leq 2a) \\ B \ln\left(\frac{4a}{r}\right) & (2a \leq r \leq 4a) \end{cases}$$

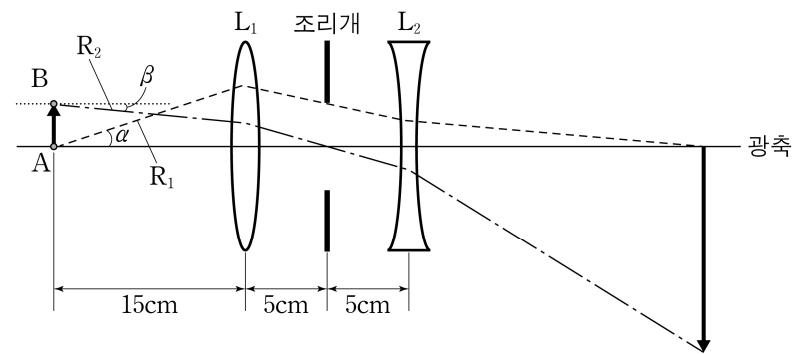
A 와 B 는 상수이다. <자료>를 이용하여, $\frac{A}{B}$ 를 구하고, $a < r < 2a$ 에서 전기장의 크기 $E(r)$ 를 구하시오. 축전기 전체에 저장된 에너지 U 를 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, 유전체는 선형성, 균일성, 등방성을 가지며 가장자리 효과는 무시한다.)

[4점]

<자 료>

- $r = 2a$ 에서 $V(r)$ 와 $\vec{D} \cdot \hat{r}$ 는 연속이다. $\vec{D}$ 는 전기 변위 (electric displacement)이다.
- 에너지 밀도: $u = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$

10. 그림과 같이 초점 거리 10cm인 얇은 볼록 렌즈 L_1 과 초점 거리 -40 cm인 얇은 오목 렌즈 L_2 가 10cm만큼 떨어져 있고, L_1 과 L_2 사이에 지름 2cm인 얇은 원형 조리개가 있다. 높이가 1cm인 화살표 모양의 물체는 L_1 의 왼쪽 15cm에 위치하고, 물체의 광축 상의 점 A에서 출발한 광선 R_1 은 조리개 가장자리를 지나고, 물체의 끝점 B를 출발한 광선 R_2 는 조리개 중심을 지난다.



A에서 출발하는 R_1 과 광축이 이루는 각이 α 일 때, $\tan \alpha$ 를 구하시오. L_1 과 L_2 에 의한 물체의 최종 상과 L_2 사이의 거리를 구하시오. B에서 출발하는 R_2 가 광축과 평행한 선과 이루는 각을 β 라고 할 때, $\tan \beta$ 를 풀이 과정과 함께 구하시오. (단, 모든 광선은 근축광선이다.) [4점]

11. 스핀 $\frac{1}{2}$ 인 입자의 스핀-궤도 결합에 의한 해밀토니언 $H = \beta \vec{L} \cdot \vec{S}$ 이다. $\vec{L}$ 과 $\vec{S}$ 는 각각 궤도 각운동량 및 스핀 각운동량 연산자이고, β 는 양의 상수이다. 고유함수 $|j, m_j\rangle$ 는 H 에 대한 고윳값 방정식 $H|j, m_j\rangle = \lambda|j, m_j\rangle$ 을 만족한다. $j = l \pm s$ 는 총 각운동량 양자수이고, l 과 s 는 각각 각운동량 및 스핀 양자수, m_j 는 총 자기 양자수이다. $l=2$ 일 때, H 의 두 고윳값 λ_1, λ_2 ($\lambda_1 < \lambda_2$)를 풀이 과정과 함께 구하고, λ_1 의 겹침(degeneracy) g 를 구하시오. (단, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 이고, h 는 플랑크 상수이다.) [4점]

—<자 료>—

- 총 각운동량 연산자 $\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$ 이고,
 $\vec{L} \cdot \vec{S} = \frac{1}{2}(J^2 - L^2 - S^2)$ 이다.
- 고유상태 $|\alpha, m_\alpha\rangle$ 는 각운동량 연산자 $\vec{A}$ 의 A^2 에 대해 다음 고윳값 방정식을 만족한다.
 $A^2|\alpha, m_\alpha\rangle = \alpha(\alpha+1)\hbar^2|\alpha, m_\alpha\rangle$
 α 는 각운동량 양자수이고, m_α 는 자기 양자수이며,
 $m_\alpha = -\alpha, -\alpha+1, \dots, \alpha-1, \alpha$ 이다.

<수고하셨습니다.>